

Salaheddine Merchich

Étudiant Ingénieur Logiciel | Java, Spring Boot & React

Casablanca, Maroc • +212 676906661 • merchichsalaheddine@gmail.com • [linkedin.com/in/salaheddine-merchich](https://www.linkedin.com/in/salaheddine-merchich) • github.com/Salaheddine-Merchich

Ouvert à une mobilité internationale pour un stage de fin d'études (PFE) de 4 à 6 mois en développement logiciel en Europe, disponible à partir de janvier 2024 — convention de stage universitaire (EMSI, Maroc).

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiant ingénieur en 5e année à l'EMSI Casablanca, avec une expérience backend et full-stack concrète acquise lors de deux stages en environnement industriel. Conception et développement d'EIA SmartFix, plateforme de maintenance en Spring Boot/React intégrant un assistant IA basé sur du RAG (Retrieval-Augmented Generation), et de Gestion-de-stock, plateforme de gestion de stock en React/TypeScript. À l'aise sur l'ensemble de la stack — Java/Spring Boot, React, PostgreSQL — avec une pratique des tests et du CI/CD. À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en développement logiciel en Europe.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

OCP Jorf Lasfar — Stagiaire Ingénieur Logiciel

07/2026 - 09/2026

Jorf Lasfar, Maroc • Direction Production Phosphorique (EIA) • Stage de 4e année

- Conception et développement d'EIA SmartFix, plateforme web de maintenance industrielle intégrant un assistant IA de diagnostic basé sur du RAG (Retrieval-Augmented Generation).
- Backend en Spring Boot suivant une architecture hexagonale (ports & adaptateurs) pour le module RAG ; frontend développé en React.
- Mise en place d'une recherche hybride (dense + lexicale) avec fusion Reciprocal Rank Fusion (RRF) sur PostgreSQL/pgvector (embeddings 768D, indexation HNSW), avec inférence LLM on-premise via Ollama — base de connaissances de 118 fiches d'intervention validées, 21 schémas techniques et 19 manuels constructeurs, couvrant 5 familles d'équipements (alimentation, instrumentation, mécanique, moteur, pompe).
- Ajout d'un système de scoring de confiance pour les réponses générées par l'IA et orchestration des services via Docker Compose.

Cosumar (groupe SUTA) — Stagiaire IT

07/2025 - 08/2025

Oulad Ayad, Béni Mellal-Khénifra, Maroc • Département IT • Stage de 3e année

- Conception et développement de Gestion-de-stock, plateforme de gestion de stock informatique en temps réel (React, TypeScript, Supabase) intégrant un assistant IA basé sur du RAG (Ollama), en remplacement d'un suivi manuel papier/Excel.
- Gestion et inventaire du matériel informatique (imprimantes, toners, composants hardware PC) ; organisation et câblage de la salle serveur.
- Configuration et surveillance du système de caméras de sécurité ; suivi de la facturation et des paiements via SAP, permettant d'optimiser les coûts de maintenance d'un PPE en contexte industriel.

PROJETS RÉALISÉS

Leave-Management-System

- Plateforme de gestion des congés en architecture monorepo (API Spring Boot / Frontend Angular), avec une suite de tests complets (unitaires, intégration, E2E) et un pipeline CI/CD automatisé sur GitHub Actions.

Voyage-Zenith

- Plateforme web de réservation et d'organisation de voyages, avec authentification et base de données via Supabase.

Football Arena Quiz

- Application Android personnelle de quiz sur le football, réalisée pour explorer le développement natif en dehors du web/backend.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de programmation : Java, TypeScript, JavaScript, Python, C++

Backend : Spring Boot, API REST, Architecture Hexagonale

Frontend : React, React Native

Bases de données : PostgreSQL (pgvector), MySQL, SQL Server, NoSQL, Supabase

IA / Data : RAG (Retrieval-Augmented Generation), Embeddings vectoriels, Recherche vectorielle, Inférence LLM (Ollama)

Tests & Qualité : JUnit 5, Mockito, Selenium (E2E), Tests unitaires / fonctionnels / d'intégration, Tests de performance (JMeter), Postman

DevOps & Outils : Docker, Git, GitHub, CI/CD (GitHub Actions)

FORMATION ACADEMIQUE

EMSI Casablanca — Cycle Ingénieur, Développement Digital et Systèmes d'Information

Baccalauréat, Sciences Physiques et Chimiques

LANGUES

Arabe : Langue maternelle

Français : B2 (Courant / Langue d'enseignement)

Anglais : B2 (professionnel)